Planificación de la producción de una bodega ante el Superniño 2026–2027: un plan redactado con asistencia de IA

Sara Kemelmajer, Rocío Ana Martinez, María Pilar Mujica, and Lucía Salamone

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Resumen Este informe aplica la metodología de redacción asistida por inteligencia artificial propuesta en el primer informe del módulo a un caso del proyecto final: la planificación de la producción de una bodega ubicada en el parque industrial PASIP (Palmira, Mendoza) para la vendimia 2027, bajo el fenómeno de El Niño muy fuerte o "Superniño" previsto para 2026–2027. Se siguieron los cinco pasos de la metodología: se definió el contexto, se aportaron los datos propios de los módulos anteriores, se pidió el documento por partes, se verificó cada dato contra su fuente y se iteró. El diagnóstico se apoya en datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura: en 2016, con el Niño anterior, la cosecha de Mendoza cayó cerca de un 45 %. Con esa referencia se plantearon tres escenarios de abastecimiento y un plan agregado de recepción semanal de uva. El resultado principal es que el escenario más exigente para la planta no es el de mayor caída de volumen, sino uno moderado: la cosecha se concentra en menos semanas y la selección sanitaria reduce la capacidad efectiva, de modo que se superaría la capacidad en dos semanas (480 t). Se proponen un segundo turno, contratos de abastecimiento alternativo, un cronograma de preparación y una matriz de riesgos. Todos los parámetros de la planta son supuestos del equipo y están identificados como tales.

Keywords: UNCUYO · TyHM · Superniño · Planificación de la producción · Inteligencia artificial.

1. Introducción

En el Módulo 1 el equipo eligió, con herramientas de toma de decisiones, el fenómeno del Superniño como tema de un capítulo del proyecto final, orientado a la planificación de la producción agroindustrial. En el Módulo 3 se estudió con sistemas de información geográfica el riesgo hídrico de los parques industriales de Mendoza ante El Niño [7], y en la continuación con SQL se decidió, con el método AHP, ubicar la planta en el parque PASIP de Palmira (San Martín) [8]. En el primer informe de este módulo se propuso una metodología para redactar planes y proyectos con asistencia de IA [6].

Este informe une esas piezas. Tiene dos objetivos: (1) redactar el plan de producción de la planta para la vendimia 2027 ante el Superniño, y (2) mostrar en un caso real cómo se aplican los cinco pasos de la metodología y qué controles exige cada sección.

2. Metodología de redacción con IA

Se siguieron los cinco pasos propuestos en el primer informe [6]. La Tabla 1 resume cómo se aplicó cada uno.

Tabla 1. Aplicación de los cinco pasos de la metodología.

Paso	Cómo se aplicó en este informe
1. Definir el contexto	Se indicó el tipo de documento (plan de producción), el destinatario (cátedra y proyecto final), el formato (LNCS) y el tono (técnico).
2. Aportar los datos propios	Se entregaron los resultados de los Módulos 1 y 3 y de la continuación SQL: tema elegido, riesgo hídrico por parque y localización en el PASIP.
3. Pedir por partes	Se redactó una sección por vez, en el orden de la estructura estándar de un plan: diagnóstico, objetivos, alcance, plan, cronograma, presupuesto y riesgos.
4. Revisar críticamente	Cada cifra se verificó contra su fuente (Tabla 9) y los parámetros sin fuente se marcaron como supuestos.
5. Iterar	Se corrigieron secciones puntuales; por ejemplo, al agregar la pérdida de capacidad por selección sanitaria cambió el escenario crítico (Sección 6).

La instrucción de contexto con la que se inició el trabajo, resumida, fue la siguiente:

```
Actuá como ingeniero industrial. Redactá un plan de producción
para una bodega ubicada en el PASIP (Palmira, Mendoza) para la
vendimia 2027, ante el Superniño 2026-2027. Usá los datos de
nuestros módulos anteriores (riesgo hídrico por parque, decisión
de localización). Seguí la estructura: diagnóstico, objetivos
SMART, alcance, plan, cronograma, presupuesto y riesgos. No
inventes cifras: usá fuentes verificables o marcá los supuestos.
Formato LNCS, tono formal.
```

Según la tabla de aplicaciones del primer informe, las secciones de diagnóstico, cronograma y riesgos requieren revisión alta, y el presupuesto, muy alta [6]. Por eso, en el presupuesto la IA solo propuso la estructura, sin valores.

3. Diagnóstico

3.1. El Superniño 2026–2027

En agosto de 2026 la NOAA elevó a cerca del 95 % la probabilidad de que El Niño sea muy fuerte (anomalía superior a 2 °C) entre octubre y diciembre; la semana del 5 de agosto la anomalía en la región Niño 3.4 ya era de +1,8 °C, la más temprana de la serie [11]. La NOAA estima en 97 % la probabilidad de que el fenómeno se mantenga hasta comienzos de 2027 [10].

Para Mendoza, el Servicio Meteorológico Nacional asignó entre 50 y 55 % de probabilidad a lluvias superiores a lo normal para agosto–octubre, con tormentas fuertes aisladas [10]. Según el IANIGLA, se esperan más nevadas en la cordillera y mayor ocurrencia de tormentas severas en verano [9]. El trabajo del Módulo 3 es coherente con esto: en años Niño la precipitación invernal en la cordillera aumenta un 22 % y la superficie potencialmente inundable del piedemonte pasa de 258 a 425 km^2 [7].

3.2. El antecedente de 2016

El Niño 2015–2016 es la referencia más cercana. Las lluvias persistentes favorecieron enfermedades fúngicas de hojas y racimos, la pérdida de hojas redujo la acumulación de azúcar, y el granizo agravó los daños; en el Este y el Norte de Mendoza la vid cayó alrededor de un 40 % [2]. La Tabla 2 compara las cosechas.

Tabla 2. Uva cosechada o elaborada en Mendoza y en el país (millones de quintales).

	2015	**2016**	**2025**	**2026**
Mendoza	16,81	9,24	15,04	13,18
Total del país	23,90	15,39	19,51	18,39

Fuentes: 2015, dato preliminar del INV al 7/5/2015 [3]; 2016, 2025 y 2026, uva elaborada según el informe final de cosecha 2026 del INV [5].

Entre 2015 y 2016 la cosecha de Mendoza bajó cerca de un 45 % y la del país un 36 %. San Juan fue la única provincia que cosechó más que el año anterior [1], lo que muestra que el abastecimiento desde otra región puede compensar parte de la caída. La vendimia 2026 ya fue un 12 % menor que la de 2025 en Mendoza [5], por lo que la planta parte de un año de oferta reducida.

3.3. Análisis FODA

La Tabla 3 resume la situación de la planta frente al fenómeno.

Tabla 3. Matriz FODA de la planta frente al Superniño.

Fortalezas	**Debilidades**
Ubicación en el PASIP, elegida por menor riesgo hídrico y cercanía a la materia prima [8].	Abastecimiento concentrado en el Este, la zona más afectada en 2016.
Pronóstico disponible con meses de anticipación.	Capacidad de recepción ajustada al pico de un año normal.
Oportunidades	**Amenazas**
Más nieve: mayor disponibilidad de agua de riego en el verano [9].	Lluvias y granizo en la maduración; enfermedades fúngicas.
Uva de otras regiones (San Juan) menos afectada en 2016 [1].	Caída de volumen y aumento del costo fijo por tonelada.

4. Objetivos

Objetivo general. Asegurar que la planta procese toda la uva disponible en la vendimia 2027 con la calidad sanitaria requerida, en cualquiera de los escenarios del Superniño.

Objetivos específicos (SMART).

1. Mantener en menos de 24 h el tiempo entre la cosecha y la molienda del 100 % de la uva recibida durante toda la vendimia 2027.
2. Firmar antes del 31/01/2027 contratos de abastecimiento alternativo, fuera del Este de Mendoza, por al menos 2.400 t (20 % del volumen de un año normal).
3. Tener listo antes del 15/02/2027 un segundo turno que aumente la capacidad semanal en un 30 %.
4. Terminar el mantenimiento preventivo de la línea de recepción y molienda antes del 31/01/2027.

5. Alcance

El plan comprende la recepción, la selección sanitaria y la molienda de la uva en la planta del PASIP entre febrero y abril de 2027, y la preparación previa desde noviembre de 2026. No incluye el manejo de los viñedos de los proveedores, la fermentación y crianza posteriores, ni la comercialización del vino.

6. Plan de producción

6.1. Supuestos

La IA no conoce los datos reales de una planta, por lo que se definieron los supuestos de la Tabla 4. Las proporciones semanales siguen una forma de campana típica de la vendimia; en los escenarios Niño la cosecha se comprime porque se adelanta la uva con riesgo de podredumbre.

Tabla 4. Supuestos del plan (definidos por el equipo).

Parámetro	Valor supuesto
Uva contratada en un año normal	12.000 t
Capacidad nominal de recepción y molienda	320 t/día, 6 días: 1.920 t/semana
Pérdida de capacidad por selección sanitaria	15 %: 1.632 t/semana
Duración de la vendimia normal	10 semanas
Caída de volumen, Niño moderado	20 %, en 8 semanas
Caída de volumen, Superniño	45 % (como 2016), en 7 semanas

6.2. Escenarios

La Fig. 1 muestra la recepción semanal en cada escenario y la Tabla 5 resume los indicadores. El plan sigue el enfoque de planeación agregada de la bibliografía de operaciones [4]; los cálculos se hicieron con el script en Python incluido con el informe.

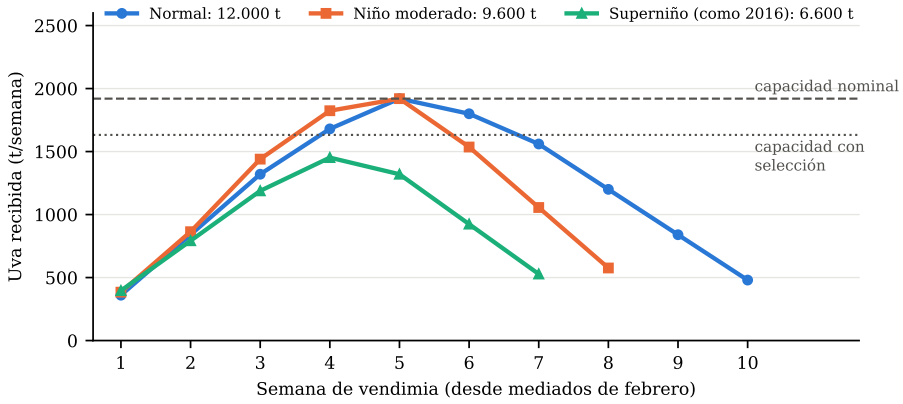


Figura 1. Recepción semanal de uva en los tres escenarios y capacidad de la planta.

6.3. Interpretación

El escenario crítico es el moderado. Con un Niño moderado llega menos uva, pero en menos semanas y con necesidad de selección. En las semanas 4 y 5 la recepción (1.824 y 1.920 t) supera la capacidad efectiva de 1.632 t: quedarían 480 t sin procesar a tiempo, con riesgo de que se deterioren. El segundo turno del objetivo 3 lleva la capacidad efectiva a unas 2.120 t/semana y absorbe ese exceso.

Tabla 5. Indicadores del plan agregado por escenario.

Indicador	Normal	Niño moderado	Superniño
Uva recibida (t)	12.000	9.600	6.600
Semanas de vendimia	10	8	7
Pico semanal (t)	1.920	1.920	1.452
Capacidad efectiva (t/semana)	1.920	1.632	1.632
Uso de capacidad en el pico	100 %	118 %	89 %
Uva por encima de la capacidad (t)	0	480	0
Uso medio de la capacidad	63 %	74 %	58 %

El Superniño es un problema de volumen y de costos. Con una caída como la de 2016 sobra capacidad, pero la planta procesa un 45 % menos de uva. Los costos fijos se reparten en 6.600 t en lugar de 12.000 t, por lo que el costo fijo por tonelada aumenta un 82 %. Los contratos de abastecimiento alternativo del objetivo 2 apuntan a reducir esa caída.

El orden de procesamiento importa. En los escenarios Niño conviene recibir primero la uva de las fincas con peor estado sanitario, para evitar que la podredumbre avance mientras espera.

7. Cronograma

La Tabla 6 presenta el cronograma de preparación y ejecución.

8. Presupuesto

Siguiendo la regla del primer informe de no incluir valores sin fuente [6], la IA propuso solo la estructura del presupuesto (Tabla 7). Los montos se completarán con cotizaciones reales.

9. Riesgos

La Tabla 8 presenta los riesgos principales y sus medidas de mitigación.

10. Revisión crítica del trabajo con IA

El paso 4 de la metodología exige verificar cada dato. La Tabla 9 registra los controles realizados.

La revisión también detectó una tensión entre fuentes: según el Módulo 3, El Niño no cambia la lluvia de verano en el llano [7], mientras que en 2016 las

Tabla 6. Cronograma (noviembre de 2026 a mayo de 2027).

Actividad	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Seguimiento mensual de pronósticos (NOAA, SMN)	•	•	•	•	•	•	
Negociación de abastecimiento alternativo	•	•	•				
Mantenimiento preventivo de la línea		•	•				
Contratación y capacitación del segundo turno		•	•				
Compra de insumos (anhídrido sulfuroso, enzimas)		•	•				
Estimación de cosecha con proveedores			•	•			
Vendimia: recepción, selección y molienda				•	•	•	
Evaluación del plan y lecciones aprendidas							•

Tabla 7. Estructura del presupuesto.

Rubro	Base de cálculo
Segundo turno (sueldos y cargas)	Personal por turno × semanas de vendimia
Mesas y personal de selección	Equipos + operarios por turno
Mantenimiento preventivo	Cotización del servicio y repuestos
Insumos enológicos adicionales	Dosis por tonelada × volumen
Sobrecosto de uva y flete de otras regiones	Diferencia de precio y flete por tonelada
Seguro contra granizo	Prima según cobertura

Tabla 8. Matriz de riesgos.

Riesgo	Probab.	Impacto	Mitigación
Pico de recepción mayor que la capacidad	Media	Alto	Segundo turno; turnos de entrega acordados con proveedores
Uva con podredumbre	Alta	Alto	Selección en recepción; procesar primero la uva más afectada
Caída fuerte del volumen	Media	Alto	Contratos fuera del Este; flexibilizar el segundo turno
Corte de energía o falla de equipos en el pico	Baja	Alto	Mantenimiento previo; grupo electrógeno
Tormentas que cortan accesos	Media	Medio	Rutas alternativas; ubicación del PASIP con menor riesgo hídrico [8]
Pronóstico equivocado (Niño débil)	Baja	Medio	Decidir el segundo turno en enero con la estimación de cosecha

Tabla 9. Registro de verificación de datos.

Dato	Fuente	Resultado
Probabilidad de El Niño muy fuerte	NOAA [11]	Verificado (boletín de agosto de 2026)
Pronóstico trimestral para Mendoza	SMN [10]	Verificado
Cosechas 2016, 2025 y 2026	INV [5]	Verificado
Cosecha 2015	INV [3]	Dato preliminar: la caída del 45 % es aproximada
Efectos de 2016 en la vid	Prensa [2]	Verificado; fuente periodística
Riesgo hídrico y localización	Módulos propios [7,8]	Datos del equipo
Capacidad, volumen y distribución semanal	—	Supuestos (Tabla 4)

lluvias de verano fueron una causa central de las pérdidas [2]. Por eso el plan no se basa en un único escenario, sino en tres, y prevé decidir en enero con la estimación de cosecha.

11. Conclusiones

Sobre el plan. El Superniño afecta a la planta de dos maneras distintas. Un Niño moderado concentra la cosecha y, sumado a la selección sanitaria, supera la capacidad en dos semanas; un Superniño como el de 2016 deja capacidad ociosa y aumenta el costo fijo por tonelada en más de un 80 %. Las medidas clave son un segundo turno disponible desde febrero, contratos de abastecimiento fuera del Este y un orden de recepción según el estado sanitario de la uva.

Sobre la metodología. Los cinco pasos del primer informe resultaron aplicables a un caso real. La IA aceleró la estructura, la redacción y los cálculos, pero no conocía los datos de la planta ni el contexto del proyecto: los datos propios y la verificación de fuentes los aportó el equipo. Iterar fue útil: agregar un supuesto (la selección sanitaria) cambió cuál es el escenario crítico.

Uso de inteligencia artificial. Este informe se redactó con asistencia de Claude (Anthropic) siguiendo la metodología descrita en la Sección 2. Los datos, supuestos, cálculos y conclusiones fueron revisados por el equipo, que es responsable del contenido.

Referencias

1. Diario de Cuyo: San Juan, la única que tuvo más uvas que el año pasado, 14/06/2016. `https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/San-Juan-la-unica-que-tuvo-mas-uvas-que-el-ano-pasado-20160614-0126.html`

2. FreshPlaza: Important Argentinian province harvest 40 % smaller by El Niño (con información de Los Andes), 30/03/2016. https://www.freshplaza.com/north-america/article/2155694/important-argentinian-province-harvest-40-smaller-by-el-nino
3. Gobierno de Mendoza: El INV brindó datos sobre la cosecha 2015, próxima a finalizar, 07/05/2015. https://www.mendoza.gov.ar/prensa/el-inv-brindo-datos-sobre-la-cosecha-2015-proxima-a-finalizar/
4. Heizer, J., Render, B.: Principios de administración de operaciones, 9.ª edn. Pearson, México (2014)
5. Instituto Nacional de Vitivinicultura: Informe final de cosecha 2026, al 17/05/2026. https://agronoa.com.ar/wp-content/uploads/2026/05/informe_final_cosecha_2026.pdf
6. Kemelmajer, S., Martinez, R.A., Mujica, M.P., Salamone, L.: Asistencia de la inteligencia artificial en la redacción de planes y proyectos. Informe del Módulo 2, Técnicas y Herramientas Modernas, Universidad Nacional de Cuyo (2026)
7. Kemelmajer, S., Martinez, R.A., Mujica, M.P., Salamone, L.: Sistemas de información geográfica: empleo industrial, nieve y riesgo hídrico ante El Niño en Mendoza. Informe del Módulo 3, Técnicas y Herramientas Modernas, Universidad Nacional de Cuyo (2026)
8. Kemelmajer, S., Martinez, R.A., Mujica, M.P., Salamone, L.: Localización de la planta con AHP en SQLite. Continuación del Módulo 1, Técnicas y Herramientas Modernas, Universidad Nacional de Cuyo (2026)
9. MDZ: Cómo impactará el Super Niño en Mendoza: nevadas, agua y temporales (entrevista a J. Rivera, IANIGLA), junio de 2026. https://www.mdzol.com/sociedad/como-impactara-el-super-nino-mendoza-nevadas-agua-y-temporales-n1539590
10. MDZ: Mendoza y el efecto El Niño: el pronóstico anticipa tres meses fuera de lo común (pronóstico trimestral del SMN), 2026. https://www.mdzol.com/sociedad/mendoza-el-efecto-el-nino-el-pronostico-anticipa-tres-meses-fuera-lo-comun-la-provincia-n1579961
11. Meteored Argentina: Super El Niño: la NOAA eleva la probabilidad de un fenómeno muy fuerte al 95 %, 14/08/2026. https://www.meteored.com.ar/noticias/prediccion/super-el-nino-la-noaa-eleva-la-probabilidad-de-un-fenomeno-muy-fuerte-al.html